

Penjelasan :

1. Variabel & Rentang:

Sesuai instruksi, Suhu dibatasi 0-40 dan Kelembapan 0-100. Variabel Suhu dan Kelembapan dipilih sebagai input (*antecedent*) karena keduanya merupakan faktor utama yang menentukan kenyamanan termal manusia. Kemudian output (*consequent*) berupa Kecepatan juga dalam skala 0-100% (anggap saja persentase kekuatan motor kipas).

2. Himpunan fuzzy (membership function):

Setiap variabel dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy untuk mencakup seluruh spektrum kondisi. Digunakan fungsi keanggotaan segitiga (*trimf*) pada kondisi transisi (seperti suhu 'Normal') karena kemampuannya dalam memberikan titik puncak yang jelas. Sementara itu, fungsi *S-Shaped* (*smf*) digunakan pada kondisi ekstrem (seperti suhu 'Panas') untuk memodelkan peningkatan derajat keanggotaan secara lebih halus seiring meningkatnya intensitas suhu. Intinya, Suhu menggunakan *trimf* (segitiga) dan *smf* (*S-shaped*) untuk variasi bentuk kurva dan Kelembapan dan Kecepatan menggunakan kombinasi segitiga untuk membagi area rendah, menengah, dan tinggi

3. Aturan (Rules):

Aturan fuzzy disusun berdasarkan logika praktis penggunaan perangkat elektronik. Sebagai contoh, aturan 'IF Suhu Panas AND Kelembapan Kering THEN Kecepatan Cepat' diterapkan karena pada kondisi tersebut penguapan terjadi dengan cepat dan tubuh membutuhkan sirkulasi udara maksimal. Sebaliknya, penggunaan operator OR pada kondisi dingin atau basah bertujuan untuk meminimalkan kecepatan kipas guna menghemat energi saat suhu ruangan sudah cukup rendah.

4. Penjelasan Mekanisme compute() :

Proses perhitungan pada sistem ini dilakukan oleh fungsi `.compute()`. Fungsi ini secara otomatis menjalankan tahapan Mamdani Inference, yang meliputi: (1) Fuzzifikasi input nilai *crisp*, (2) Evaluasi aturan menggunakan logika Minimum untuk operator AND, (3) Agregasi seluruh hasil aturan, dan (4) Defuzzifikasi menggunakan metode Centroid. Metode Centroid dipilih sebagai *default* karena menghasilkan nilai output yang paling stabil dan representatif terhadap pusat massa dari area solusi fuzzy yang terbentuk.

5. Penutup:

Berdasarkan hasil pengujian dengan input tertentu, sistem berhasil memberikan output kecepatan kipas yang sesuai dengan aturan yang telah

didefinisikan. Hal ini menunjukkan bahwa Logika Fuzzy sangat efektif untuk menangani ketidakpastian kondisi lingkungan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika biner (Ya/Tidak) biasa.